



НОЧУ ДПО «МУЦ»

Негосударственное образовательное частное учреждение

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный

центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Учебно – тематический план образовательной программы для профессиональной
переподготовки специалистов**

**«Лаборант по физико-механическим испытаниям. Выполнение физико-
механических испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции»**

г. Москва

2016

<i>№ темы</i>	<i>Тема</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Содержание учебного материала</i>
	Введение	1,0	Знакомство. Создания рабочего настроения, дисциплины. Подготовка и актуализация опорных знаний, активизации учащихся. Основные понятия, величины, термины и определения.
1	Характеристика специальности «Лаборант по физико-механическим испытаниям» в соответствии с ЕТКС	9,0	§ 120. Лаборант по физико-механическим испытаниям (2-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 121. Лаборант по физико-механическим испытаниям (3-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. § 122. Лаборант по физико-механическим испытаниям (4-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. § 123. Лаборант по физико-механическим испытаниям (5-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. § 124. Лаборант по физико-механическим испытаниям (6-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. <i>Теоретическая часть 6 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
2	Санитарно-гигиенические требования к лаборанту по физико-механическим испытаниям	3,0	Обоснование гигиенических нормативов. Принципы гигиенического нормирования. Гигиенические нормативы. Методологические основы гигиенического нормирования. Нормирование химических веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиеническое нормирование химических веществ в водной среде. <i>Теоретическая часть 2 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
3	Инструкция по охране труда лаборанта физико-механических испытаний	3,0	Общие требования по охране труда. Требования по охране труда перед началом работы. Требования по охране труда при выполнении работы. Требования по охране труда по окончании работы. Требования по охране труда в аварийных ситуациях <i>Теоретическая часть 2 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
4	Нормы электробезопасности при работе лаборанта по физико-механическим измерениям	5,0	Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока. Требования электробезопасности. Электроустановки и их части. Требования (правила и нормы) электробезопасности. Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность. Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Контроль требований электробезопасности <i>Теоретическая часть 3 час</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 2 часа</i>
5	Инструкция о мерах пожарной	5,0	Общие положения. Требования к помещениям. Пользование первичными средствами пожаротушения.

	безопасности в помещениях		<i>Теоретическая часть 3 час</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 2 часа</i>
5.1	Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения	5,0	Общие положения. огнетушители. углекислотные огнетушители (оу). Порошковые огнетушители (оп). Размещение огнетушителей. техническое обслуживание огнетушителей и их перезарядка. Требования безопасности. Покрывала для изоляции очага возгорания. Пожарные щиты первичных средств пожаротушения. <i>Теоретическая часть 3 час</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 2 часа</i>
6	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	10,0	Общие положения. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Способы оказания первой доврачебной помощи. Оказание первой помощи при поражении электротоком. Основные правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» и непрямой массаж сердца. Наружный (непрямой) массаж сердца. Оказание первой помощи при ранении. Оказание первой помощи при кровотечении. Остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Оказание первой помощи при ожогах. Оказание первой помощи при обморожениях. Оказание первой помощи при попадании инородных тел. Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях. Оказание первой помощи утопленникам. Переноска и перевозка пострадавшего. <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
7	Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу	10,0	Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу. Виды отбора средней пробы. <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
8	Входной контроль качества сырьевых материалов	10,0	Входной контроль. Приемка качества сырья. Сплошной и выборочный контроль. Организация входного контроля сырья. Порядок проведения входного контроля. Взаимодействие группы контроля с подразделениями предприятия <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
9	Организация контроля качества продукции	10,0	Контроль качества продукции. Цель метода статистического контроля качества. Карта контроля. Метод контроля. <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
10	Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик контролируемых	13,0	Физико-механические методы. Механические методы. Испытание материалов. Метод определения твердости по Виккерсу. Методы определения прочности материалов при сжатии. Методы определения износостойкости материалов.

	материалов.		Стандартные методы определения прочности строительных материалов на сжатие. Имитация фронтального столкновения. Имитация боковых столкновений. Краткая характеристика микробиологических методов определения показателей качества товаров. Микробиологические методы. Контроль геометрических параметров. Измерительные приборы. <i>Теоретическая часть 7 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
11	Организация отбора и подготовки пробы к анализу	10,0	Отбор и подготовка пробы к анализу. Отбор пробы. Подготовка пробы. Разложение пробы. Методы разделения и концентрирования <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
11.1	Отбор и подготовка сырья, полуфабрикатов, образцов строительных керамических изделий	15,0	Природные сырьевые материалы. Способы отбора и подготовки <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
11.2	Отбор и подготовка проб сырья, материалов для строительного стекла	15,0	Порядок контроля сырьевых материалов. Порядок проведения приемочного контроля сырья из вагонов или отсеков складов. Порядок проведения текущего контроля сырья при отборе пробы из расходных бункеров. Приготовление стекольной шихты. Дозирование компонентов стекольной шихты <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
11.3	Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе	15,0	Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
11.4	Отбор и подготовка проб сырьевых материалов для производства асбестоцементных изделий	15,0	Отбор проб для производственного контроля. Оборудование для отбора, смешивания и разделения проб. Проверка однородности объединенной (лабораторной) пробы. Процедура отбора и подготовки проб. Упаковка, маркировка и хранение проб. Акт отбора проб. <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
12	Контроль физико-механических свойств сырья и материалов	16,0	Акустические методы измерения физико – механических свойств материалов. Методы, основанные на измерении скорости УЗ колебаний. Методы, основанные на измерении затухания. Методы, основанные на измерении акустического сопротивления. <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 7 часов</i>
12.1	Контроль влажности сырьевых материалов	16,0	Влажность материалов. Электрические методы измерения влажности. <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 7 часов</i>

12.2	Контроль гранулометрического состава зернистых и тонкодисперсных материалов	16,0	Современные методы дисперсионного анализа. Ситовый анализ. Седиментационный анализ. Оптическая микроскопия. Электронная микроскопия. Турбидиметрия и нефелометрия. <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 7 часов</i>
12.3	Контроль структурно-механических (реологических) свойств минеральных вяжущих материалов	16,0	Реология. Вязкость. Предельное напряжение сдвига. Жидкие тиксотропные составы <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 7 часов</i>
13.	Определение сроков схватывания минеральных вяжущих материалов	10,0	Определения сроков схватывания. <i>Теоретическая часть 7 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
14	Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов	19,0	Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов. Испытание на равномерность <i>Теоретическая часть 8 часов</i> <i>Практические занятия 2 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 9 часов</i>
15	Определение степени усушки и усадки	15,0	Определение степени усушки и усадки <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Практические занятия 2 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
16	Определение объемной массы и пористости гипсового камня с влажностью	16,0	Объемная масса. Определение массы гигроскопических материалов. <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Практические занятия 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
17	Определение водопоглощения.	15,0	Определение водопоглощения. Определение водопоглощения пластмасс. Определение водопоглощения гшв. Определение водопоглощения и морозостойкости для изделий <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Практические занятия 2 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
18	Влияние свойств и состава сырьевых материалов на технологию и свойства готовой продукции	13,0	Сырье. Виды сырья. Качество сырья. <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
19	Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции	9,0	Контроль качества. Государственный контроль. Ведомственный контроль. Общественный контроль. Потребительский контроль. Входной контроль. Операционный контроль. Приемочный контроль. Методы контроля. <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
19.1	Дефекты строительной керамики	8,0	Порядок приемосдаточных испытаний партии кирпича, прошедшей приемку по внешнему виду. Дефекты кирпича после сушки. Обжиг изделий. Проведение оценки качества кирпича. Возможные дефекты кирпича керамического после обжига.

			<i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
20	Контроль качества строительной керамики	13,0	Качество раствора. Операционный контроль качества. Приемочный контроль <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
20.1	Дефекты стеклоизделий	8,0	Виды дефектов. Пороки стекломассы. Причинами появления газовых. Основные типы свилей. Основными видами кристаллических включений в стекломассе. <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
21	Контроль качества листового стекла	13,0	Неперпендикулярность сторон листов стекла. Коэффициент общего светопропускания стекла. Показатели внешнего вида листов стекла (пороки). Определение коэффициента общего светопропускания бесцветного стекла. Отбор образцов. Проведение испытаний. Обработка результатов. <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
22	Контроль качества гипсовых вяжущих	15,0	Приемный контроль. Плотность гипсового камня и гипсовых вяжущих. Сроки схватывания гипсового вяжущего. Определение предела прочности на растяжение при изгибе. Определение предела прочности на сжатие. Контроль качества пенообразователя. Контроль качества стеновых блоков из ячеистого гипсобетона. Геометрические размеры и форма изделий. Средняя плотность. Влажность изделий. Прочностные показатели. <i>Теоретическая часть 7 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
23	Контроль качества известково-песчаных изделий	13,0	Контроль качества известково-песчаных изделий <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
24	Контроль качества клинкера	9,0	Микроскопический метод оценки качества клинкера. Прочность цементного камня исследовали на образцах. Морозостойкость цементного камня. Тепловыделение сульфоалюминатного цемента. Цемент для низких температур <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часов</i>
25	Контроль качества цемента	8,0	При контроле качества цемента потребителем. Контрольные испытания цемента. Методы контроля <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
26	Контроль качества асбестоцементной суспензии.	9,0	Контроль качества асбестоцементной суспензии. <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
Итого:		421,0	Теоретическая часть 214 часа Практические занятия 21 часа Самост.подготовка обучающегося

		186 часа
--	--	-----------------